

Modo Proveedor Multiempresa (MSP)

Service Desk DESI — Análisis de viabilidad
Fecha: 09/09/2026 | Autor: análisis asistido sobre el código actual

IDEA PARA TRABAJAR DESPUÉS — No aprobada, no explorada

1. La idea

Usar el **mismo producto** para dos escenarios distintos, sin romper el actual:

- Escenario A (actual):** el área de Sistemas/TI de **una empresa** atiende a sus propias áreas internas (RH, Contabilidad, etc.). El *tenant* es la empresa dueña del sistema.
- Escenario B (idea):** el dueño del software actúa como **proveedor** que da soporte a **varias empresas cliente** (seguros, consultorio, ERP...). Cada cliente levanta tickets; el proveedor es transversal a todos.



Diagrama 1 — Escenario A: helpdesk interno de una sola empresa (diseño actual)

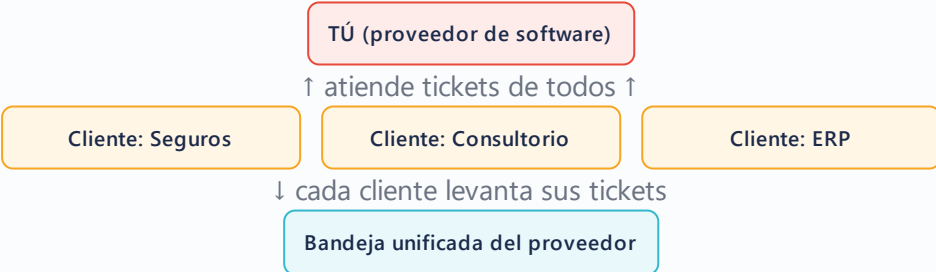


Diagrama 2 — Escenario B: proveedor (MSP) atendiendo a múltiples empresas cliente

2. Qué YA existe a favor

Pieza existente	Por qué importa
Empresa = tenant, y pueden coexistir varias en la misma BD	El modelo ya es multi-empresa ; no se parte de cero.
Flujo de registro de empresa (Empresa + Sucursal + Área + usuario admin + roles base + permisos)	Dar de alta un cliente es un flujo que ya funciona hoy.
Empresa con vigencia y periodo de prueba (FechaVigenciaInicio/Fin, EsPeriodoPrueba)	Señal de que se pensó como producto multi-empresa/SaaS con licenciamiento.

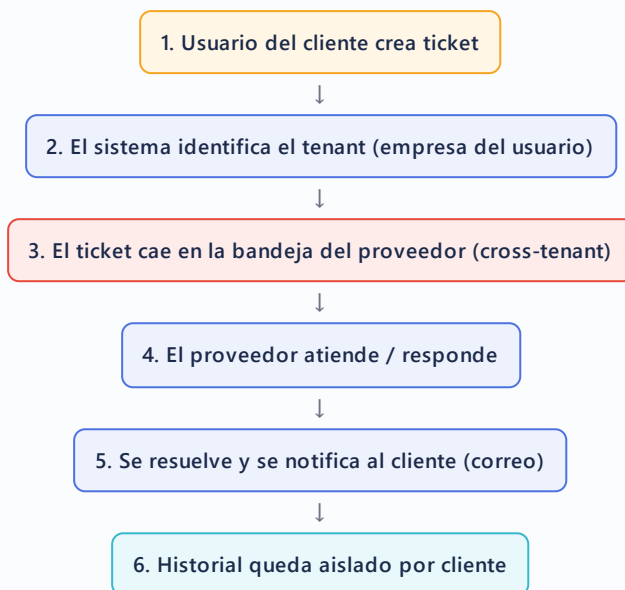
Usuarios, Roles, Permisos y Páginas por empresa	Cada cliente puede tener su propia estructura y sus propios usuarios.
Tickets con foliador, estatus y asignación	El núcleo del helpdesk ya está operativo.

3. Huecos para el Escenario B

1. **No existe un rol “proveedor” cross-tenant.** Hoy un usuario pertenece a *una* empresa y ve solo lo suyo. El proveedor necesita ver tickets de *todas* las empresas cliente.
2. **Aislamiento “por inferencia”.** Las tablas de dominio no tienen EmpresaId; la pertenencia se deduce con `tabla.CreadoPor = Usuarios.NombreUsuario`. Es válido para “una empresa por instalación”, pero frágil si el proveedor ve todo.
3. **Asignación/enrutamiento entre clientes:** quién atiende qué cliente, prioridades y SLA por cliente.
4. **Contexto de sesión conmutable:** hoy la “empresa activa” es fija; un proveedor necesitaría cambiar entre clientes o ver todos.

Dato curioso: el catálogo *Compania* (hoy aislado, con CRUD completo y sin FKs) podría haber sido la semilla de este concepto (“empresas cliente”). No está confirmado, pero encaja.

4. Flujo de un ticket en modo proveedor



5. Los tres caminos posibles

Opción	Qué implica	Pro	Contra
A. Multi-tenant + capa proveedor	Una instalación, N empresas, un rol "proveedor" que ve todo	Un solo despliegue, escalable	Requiere rediseñar tenancy y permisos
B. Una instalación por empresa	Desplegar el sistema N veces	Aislamiento natural, cero cambios de código	N despliegues y N mantenimientos; entrar a cada uno
C. Híbrido	Instancia del proveedor + instancias de clientes conectadas	Control y separación	Integración compleja

6. Qué implica agregarlo (resumen)

- **Modelo de datos / tenancy:** agregar pertenencia explícita por empresa (EmpresaId) o un mecanismo de "proveedor" que rompa la inferencia por CreadoPor.
- **Seguridad y permisos:** un nuevo tipo de rol/usuario global (proveedor) que no esté atado a una empresa, con reglas de qué ve y qué no.
- **Sesión y contexto:** permitir "empresa activa" conmutable o vista consolidada de clientes.
- **UI:** selector de cliente, bandeja unificada, filtros por cliente; menú adaptado al modo.
- **Enrutamiento / SLA:** asignación por cliente, prioridades y tiempos por contrato.
- **Administración de clientes:** alta/suspensión de clientes ligada a la vigencia de Empresa.
- **Despliegue:** decisión de una instancia compartida vs. varias instancias.

7. Problemas / riesgos que enfrentarías

Riesgo	Impacto
Aislamiento frágil (inferencia por CreadoPor)	Si el proveedor ve todo, cualquier hueco de aislamiento expone datos de un cliente a otro. Es el riesgo #1.

Romper el Escenario A	Cambios en tenancy/permisos pueden afectar la operación de una sola empresa. Debe ser aditivo .
Complejidad de permisos	La matriz Roles/Páginas/Permisos se multiplica al agregar un nivel global (proveedor).
Datos y migración	Si se agrega EmpresaId a tablas existentes, hay que migrar y poblar datos históricos.
Pruebas y mantenimiento	Cada cambio debe probarse en ambos escenarios: la matriz de pruebas se duplica.
Menor: catálogo Compañia	Podría reutilizarse o deprecarse; requiere decisión de negocio.

8. Veredicto

Criterio	Evaluación
¿Es viable?	Sí . La base multi-empresa ya existe; el reto no es “crear empresas”, es el modelo de acceso del proveedor.
¿Es complicado?	MEDIO-ALTO . No por volumen de código, sino por la decisión arquitectónica de tenancy + aislamiento.
¿Aporta valor?	Sí , pero cambia el posicionamiento: de “helpdesk interno” a MSP/PSA (soporte a múltiples clientes).

9. Recomendación y próximos pasos

- Mantener esto como **idea registrada** (no implementar aún).
- Cuando se retome: hacer una **fase de exploración** que decida entre el camino A, B o C.
- Prioridad técnica #1 si se avanza: **endurecer el aislamiento** y definir el **rol proveedor**.
- Cualquier avance debe ser **aditivo** para no romper el Escenario A.

Resumen en una frase: la idea es viable y el sistema ya está a medio camino (es multi-empresa); el salto real es agregar el **rol de proveedor transversal** y **endurecer el aislamiento**. El resto es diseño.